

# PROJETO INTERDISCIPLINAR: IOT E ROBÓTICA

FECAP — Ciência da Computação (6º Semestre)

## Ecossistema Smart Tennis Arena

---

### CONCEPÇÃO TÉCNICA E MODELAGEM DO SISTEMA

ScoreSmash: Sistema Embarcado Gamificado de Precisão com Sensoriamento

---

#### 1. Descrição Técnica do Problema, Contexto e Delimitação do Escopo

##### 1.1 Problema e Contexto

No treinamento esportivo de tênis no contexto da **Smart Tennis Arena**, a evolução da consistência técnica e do controle tático exige a repetição constante de saques e golpes direcionados a zonas específicas da quadra. Em cenários tradicionais ou no uso de máquinas lançadoras autônomas de bolas o atleta depara-se com a ausência de retroalimentação objetiva e quantitativa sobre o local preciso de chegada da bola na zona de alvo.

A avaliação do impacto costuma depender exclusivamente da observação visual subjetiva, o que dificulta a medição de métricas de precisão ao longo do tempo. Esse cenário afeta atletas amadores, profissionais e treinadores, resultando em treinos pouco engajantes e estagnação do desempenho.

##### 1.2 Abordagem via Automação e IoT

A solução proposta aborda essa limitação por meio de automação, sensoriamento e computação embarcada: transforma-se a área de recepção de golpes em uma **plataforma gamificada interativa**. Ao substituir a avaliação humana por uma malha bidimensional de feixes ópticos infravermelhos/visíveis, o sistema detecta em tempo real a coordenada exata (X, Y) onde a bola atravessa a moldura do alvo, calcula uma pontuação associada à dificuldade geométrica daquela zona, dispara retorno visual imediato em uma matriz de LEDs difundida e envia a telemetria da sessão para a plataforma mãe SmartTennis via API REST.

## 1.3 Delimitação do Escopo

### Dentro do Escopo:

1. Projetação e montagem física de uma moldura de teste para área de alvo contendo 16 diodos laser e 16 fotoresistores (LDRs) alinhados nos eixos X e Y.
2. Implementação de circuito de expansão de leitura analógica utilizando o multiplexador **74HC4067** (16 canais).
3. Construção do painel de feedback visual composto por uma matriz 8 X 8 de LEDs (64 LEDs) acionada por registradores de deslocamento **74HC595** posicionada atrás de uma placa de acrílico leitoso com divisórias internas para isolamento de células luminosas.
4. Desenvolvimento do firmware embarcado no **Arduino UNO R4 WiFi** (unidade principal de processamento e conectividade) e microcontrolador auxiliar para leitura, filtragem de ruído óptico e lógica gamificada.
5. Integração IoT para envio de payloads em formato JSON (contendo coordenada X, Y, pontuação obtida e timestamp) via Wi-Fi para o backend da Smart Tennis Arena.
6. Mecanismo de parada segura e rotina de calibração dinâmica para iluminação ambiente.

### Fora do Escopo:

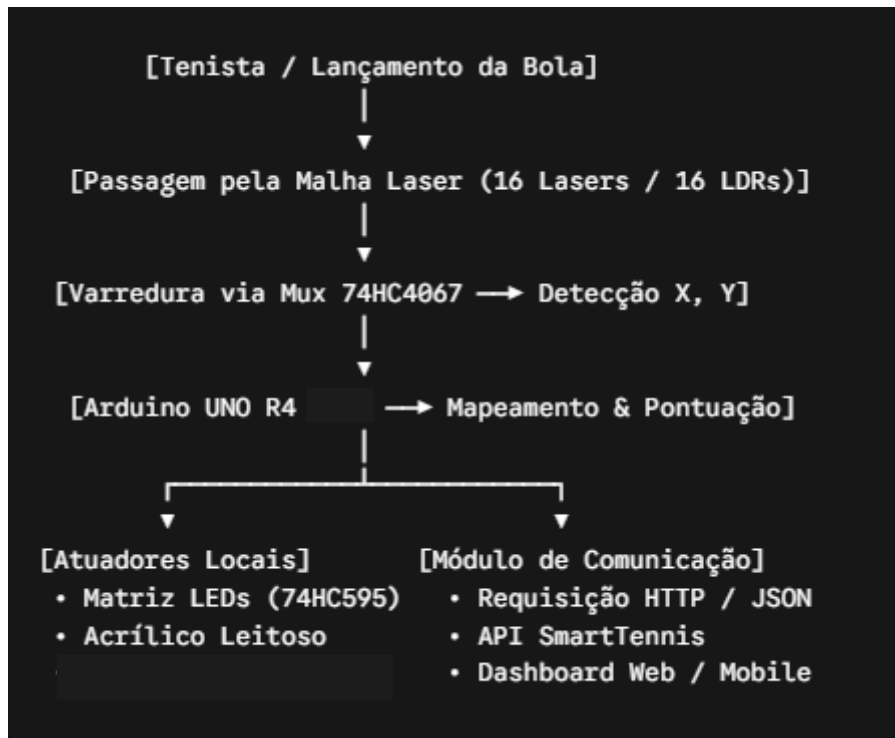
- Modificação física ou engenharia reversa nos circuitos internos de máquinas lançadoras comerciais de tênis.
- Processamento de imagem por visão computacional 3D na quadra inteira (o escopo limita-se ao sensoriamento por barreira de feixes na estrutura física do alvo).

## 2. Solução Proposta e Dinâmica de Interação

### 2.1 Descrição Objetiva da Solução

- A solução consiste no **ScoreSmash**: um alvo vertical gamificado e conectado, instalado na zona de recepção de bolas da quadra. A área de passagem da bola é circundada por uma moldura rígida contendo 16 lasers e 16 LDRs. A disposição dos componentes forma uma malha óptica cruzada dividida em uma grade de 8 X 8 posições (64 coordenadas distintas).
- Quando a bola atravessa a estrutura, ela interrompe momentaneamente pelo menos um feixe no eixo X e um feixe no eixo Y. O sistema embarcado

identifica a interrupção simultânea, associa a coordenada obtida a um valor de pontuação específico (regiões periféricas de menor margem de erro valem mais pontos que a região central) e aciona o LED correspondente na matriz 8 X 8. A presença do acrílico leitoso e das divisórias internas faz com que o jogador visualize um quadrado brilhante uniforme, indicando com clareza o local do acerto.



## 2.2 Sequência Operacional de Funcionamento

1. **Usuário:** O atleta inicia a sessão no aplicativo mobile/dashboard e executa o golpe (saque ou devolução).
2. **Interação:** A bola de tênis (diâmetro aproximado de 6,5cm) atravessa a malha no plano do alvo.
3. **Sensor:** A bola bloqueia a luz emitida pelos diodos laser direcionados aos LDRs correspondentes nos eixos X e Y, gerando uma queda abrupta de tensão.
4. **Microcontrolador & Multiplexação:** O multiplexador **74HC4067** realiza a varredura dos 16 LDRs em alta frequência e entrega as leituras analógicas ao microcontrolador.
5. **Processamento:** O firmware embarcado valida a queda de luminosidade simultânea em  $X_i$  e  $Y_j$ , calcula as coordenadas cartesianas, consulta a tabela de pontuação e incrementa o placar da partida.
6. **Atuador / Resposta Local:** O microcontrolador envia o padrão de bits para os registradores de deslocamento **74HC595**, acendendo o quadrado correspondente na matriz sob o acrílico leitoso e emitindo um sinal sonoro via buzzer.

7. **Geração de Dados:** O módulo Wi-Fi do Arduino UNO R4 WiFi transmite o evento via JSON para a API REST da Smart Tennis Arena, alimentando o dashboard com relatórios de precisão, histórico e estatísticas.

### 3. Microcontrolador, Sensores e Componentes Eletrônicos

#### 3.1 Microcontrolador e Justificativa Técnica

O sistema utiliza uma arquitetura de processamento baseada no **Arduino UNO R4 WiFi** como unidade principal em conjunto com um microcontrolador auxiliar para a gestão das matrizes.

- **Fator de Processamento e Memória:** O Arduino UNO R4 WiFi conta com o microcontrolador Renesas RA4M1 (ARM Cortex-M4 a 48 MHz) com 32 KB de SRAM e 256 KB de memória Flash. Essa capacidade permite processar as varreduras analógicas do multiplexador, aplicar filtros contra falso-positivo e gerenciar a pilha de rede sem gargalos.
- **Conectividade Nativa Dual:** Possui módulo ESP32-S3 integrado, viabilizando comunicação **Wi-Fi (802.11 b/g/n)** para envio direto de telemetria via API REST e **Bluetooth Low Energy (BLE)** para pareamento rápido com o aplicativo mobile do atleta.
- **Periféricos e Expansão:** Possui barramentos e interrupções por hardware essenciais para sincronizar o multiplexador 74HC4067 e a cascata de registradores 74HC595.

#### 3.2 Tabela de Sensores

| Sensor / Módulo de Entrada                          | O que será medido / detectado                                                                            | Como essa informação é utilizada pelo sistema                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16x Fotoresistores LDR (5mm)</b>                 | Queda de intensidade luminosa nos eixos X (8 unidades) e Y (8 unidades) provocada pela passagem da bola. | Identifica o par de feixes interrompidos, permitindo determinar a coordenada 2D (X, Y) exata da passagem da bola.             |
| <b>Multiplexador Analógico 74HC4067 (16 canais)</b> | Tensão elétrica proporcional à iluminação em cada um dos 16 LDRs.                                        | Permite ler os 16 sensores analógicos utilizando apenas 1 pino de entrada analógica e 4 pinos digitais de seleção do Arduino. |

| Sensor / Módulo de Entrada                | O que será medido / detectado                | Como essa informação é utilizada pelo sistema                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de Luz Ambiente Auxiliar / Trimpot | Luminância média ao redor do painel de jogo. | Define dinâmica e automaticamente o <i>threshold</i> (limiar) de tensão para considerar a interrupção válida, mitigando variações da luz do dia. |

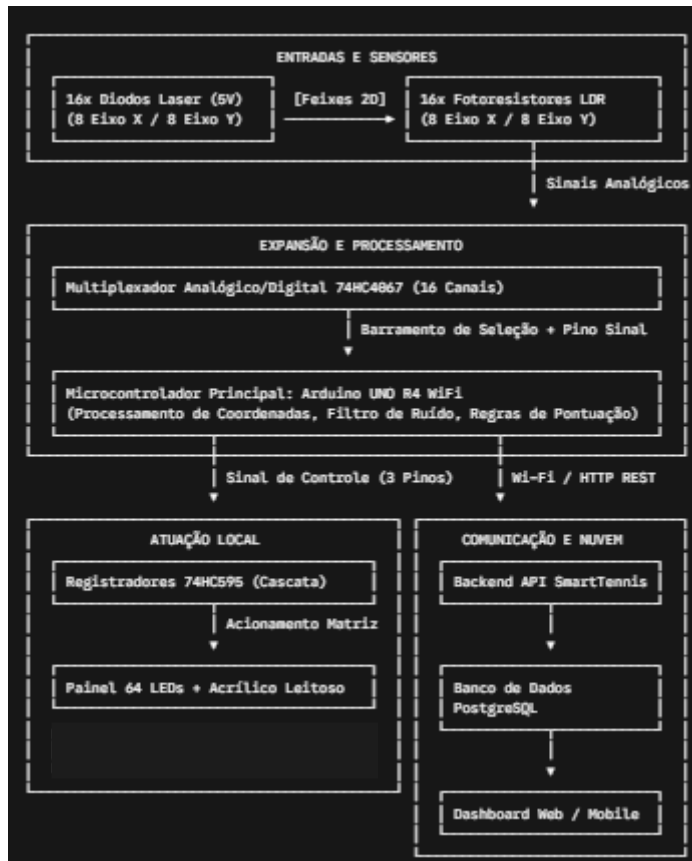
### 3.3 Atuadores e Demais Componentes Eletrônicos

- **16x Módulos Diodo Laser Vermelho (5V, 650nm, 5mW):** Emissores ópticos focados que projetam os feixes retilíneos alinhados aos LDRs opostos.
- **Matriz de 64 LEDs (8x8) Ultrabrilhantes:** Circuito de LEDs disposto na parte traseira da estrutura para fornecer feedback visual de acerto.
- **Registradores de Deslocamento 74HC595 (Cascata de 8 bits):** Expandem as saídas digitais do Arduino. Controlam as 8 linhas e 8 colunas da matriz de 64 LEDs com consumo de apenas 3 pinos digitais.
- **Placa de Acrílico Leitoso com Grade de Divisórias (Colmeia):** Espalha a luz pontual de cada LED, criando a sensação visual de um quadrado iluminado na superfície do painel.
- **Fonte Chaveada 5V / 5A DC:** Prover alimentação contínua e regulada para os 16 lasers, 64 LEDs, CIs e microcontroladores, evitando quedas de tensão no sistema.

## 4. Diagrama de Blocos, Fluxo de Dados e Arquitetura do Sistema

### 4.1 Diagrama de Blocos do Sistema

- O diagrama a seguir descreve a separação funcional entre os módulos de entrada, expansão, processamento, atuação e comunicação:



### 4.2 Definição do Fluxo de Dados

- Entrada (Sensoriamento):**
  - A bola cruza a malha e bloqueia os feixes laser  $X_i$  e  $Y_j$ .
  - O valor analógico retornado pelos LDRs afetados cai abaixo do limiar.
- Processamento (Firmware / Edge):**
  - O Arduino lê sequencialmente as 16 posições do 74HC4067.
  - O firmware identifica os eixos correspondentes e forma o par ordenado  $X_i$  e  $Y_j$ , onde  $i, j \in [1..8]$ .
  - Consulta-se a matriz de regras para determinar a pontuação (ex: bordas valem 100 pontos; centro vale 50 pontos).

- **Saída (Atuação Local):**
  - O programa envia a combinação de bytes para a cascata de 74HC595, alimentando a linha e a coluna relativas ao LED da coordenada (Xi e Yj).
  - O LED acende sob o quadrado de acrílico leitoso por um intervalo programado (1,5segundo).
  - O buzzer emite um bipe de confirmação.
- **Registro (Persistência e Telemetria):**
  - O Arduino UNO R4 WiFi monta o payload em formato JSON:

#### JSON

```
{
  "session_id": "SESS-2026-0923-01",
  "timestamp": "2026-09-23T21:54:28Z",
  "target_coordinate": {"x": 4, "y": 6},
  "points_awarded": 100,
  "shot_latency_ms": 12
}
```

## 5. Especificação de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

### 5.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Detecção Bidimensional de Impacto:** O sistema deve reconhecer a interrupção simultânea de feixes no eixo horizontal (X) e vertical (Y), determinando as coordenadas 2D da passagem da bola.
- **RF02 - Sistema Gamificado de Pontuação:** O sistema deve atribuir pontuações diferenciadas para as 64 coordenadas possíveis com base em tabelas configuráveis de dificuldade.
- **RF03 - Retroalimentação Visual por Matriz Difusa:** O sistema deve acender o segmento de acrílico correspondente à coordenada atingida utilizando os registradores 74HC595 e a matriz de 64 LEDs.
- **RF04 - Multiplexação de Sinais Analógicos:** O sistema deve realizar a leitura analógica dos 16 LDRs por meio de um único multiplexador 74HC4067 de 16 canais.
- **RF05 - Calibração de Luz Ambiente:** O sistema deve disponibilizar rotina de calibração no boot para ajustar os limiares de acionamento de acordo com a iluminação do local.
- **RF06 - Envio de Telemetria via API:** O sistema deve transmitir as estatísticas da jogada em formato JSON estruturado para o serviço web da Smart Tennis Arena.

- **RF07 - Parada Segura de Emergência:** O sistema deve possuir interrupção física (botão) e lógica (comando via API) que desligue imediatamente os diodos laser e pause a execução do treino.

## 5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Latência de Resposta Local:** O tempo transcorrido entre a interrupção física do laser e a ativação do LED sob o acrílico leitoso não deve ultrapassar 50 milissegundos.
- **RNF02 - Precisão Geométrica da Malha:** O espaçamento entre feixes paralelos deve ser fixado em no máximo 6,0cm, garantindo que uma bola de tênis padrão (~6,5 cm) interrompa com segurança ao menos um feixe por eixo.
- **RNF03 - Tolerância a Ruído Luminoso:** O algoritmo de detecção deve empregar variação percentual relativa em vez de limites fixos de tensão, evitando falsos acionamentos causados por sombras de tenistas.
- **RNF04 - Proteção contra Impacto Mecânico:** Toda a eletrônica sensível (lasers, LDRs, Arduinos e placas) deve ser embutida dentro de uma moldura de proteção e recoberta por acrílico resistente a choques diretos da bola.
- **RNF05 - Conformidade de Comunicação:** Os payloads transmitidos à API da Smart Tennis Arena devem estar em conformidade com o padrão OpenAPI/Swagger estabelecido para o projeto.

6. Modelagem do Comportamento por Máquina de Estados (FSM)

A lógica operacional do firmware do dispositivo embarcado é formalizada por meio de uma Máquina de Estados Finitos, conforme detalhado a seguir:

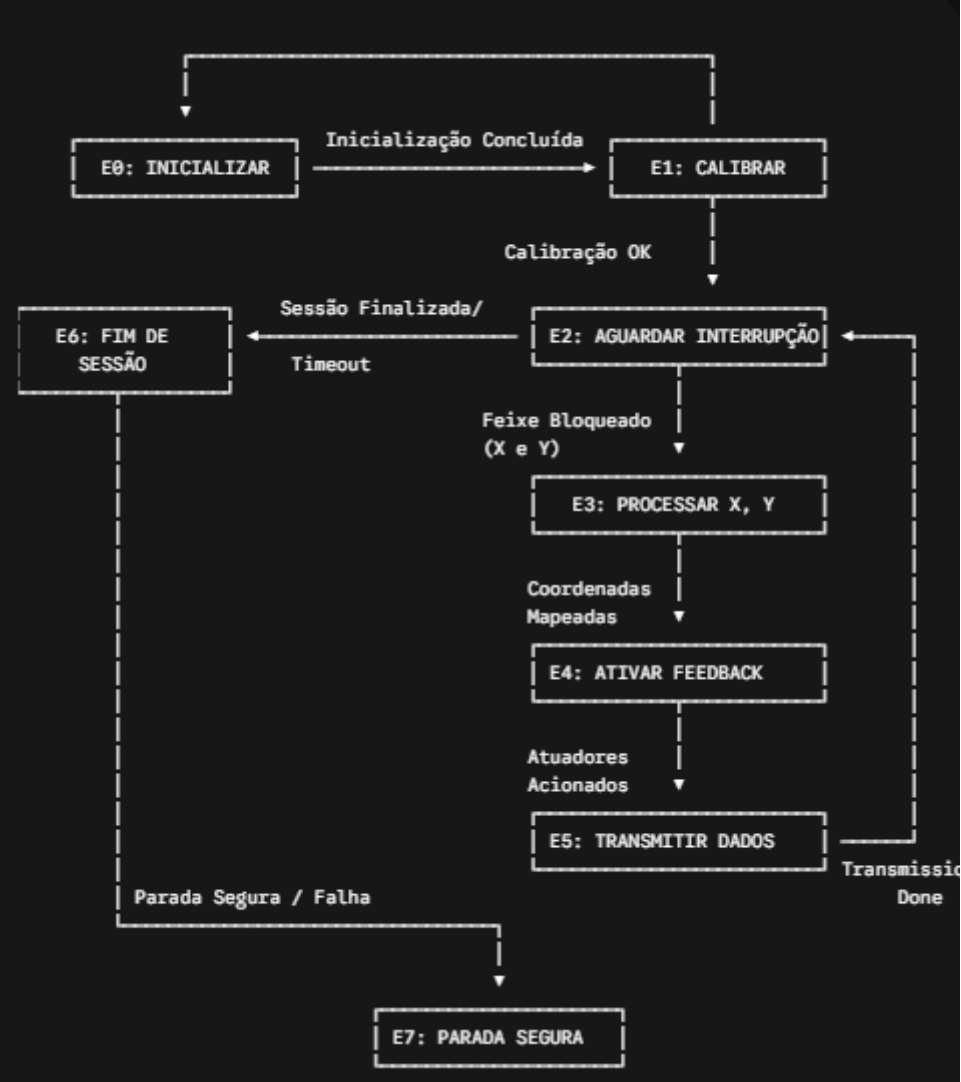


Tabela de Transição de Estados

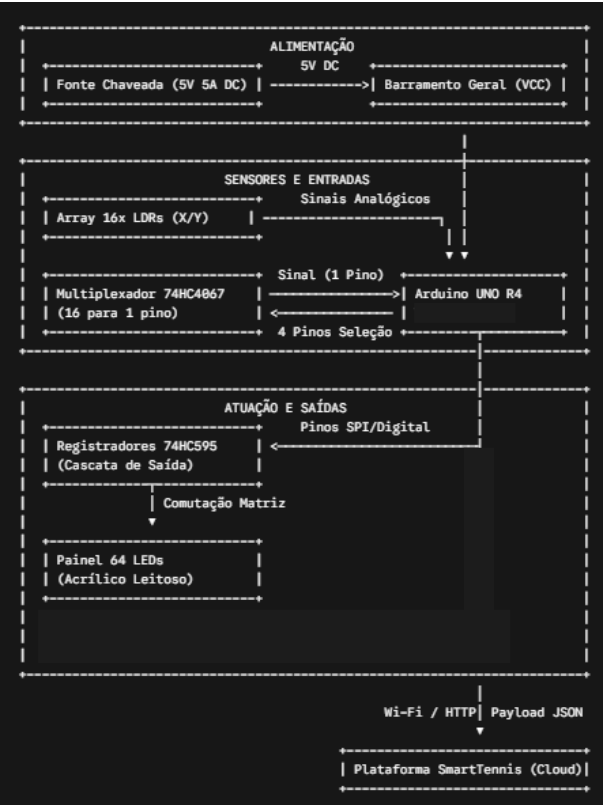
| Estado Atual       | Evento /<br>Condição de<br>Entrada         | Próximo Estado  | Ação Executada pelo Sistema                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0:<br>INICIALIZAR | Power On / Reset<br>do<br>microcontrolador | E1:<br>CALIBRAR | Executa autoteste de periféricos,<br>inicializa Wi-Fi e configura pinos<br>de I/O e registradores. |

| Estado Atual                            | Evento /<br>Condição de<br>Entrada                                          | Próximo<br>Estado                       | Ação Executada pelo Sistema                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1:<br/>CALIBRAR</b>                 | Lasers ligados;<br>leitura base dos 16<br>LDRs concluída                    | <b>E2:<br/>AGUARDAR<br/>INTERRUPÇÃO</b> | Registra tensão ambiente base e estabelece o limiar para cada LDR.              |
| <b>E2:<br/>AGUARDAR<br/>INTERRUPÇÃO</b> | $V_{\{LDR\_X\}} < V_{\{threshold\}}$ e $V_{\{LDR\_Y\}} < V_{\{threshold\}}$ | <b>E3:<br/>PROCESSAR X, Y</b>           | Lê multiplexador 74HC4067 e identifica os eixos Xi e Yj interrompidos.          |
| <b>E2:<br/>AGUARDAR<br/>INTERRUPÇÃO</b> | Comando de encerramento via API ou fim do tempo limite                      | <b>E6: FIM DE SESSÃO</b>                | Desliga os lasers e apresenta o resumo de pontos final na tela/dashboard.       |
| <b>E3:<br/>PROCESSAR X, Y</b>           | Posição identificada com sucesso                                            | <b>E4:<br/>ATIVAR FEEDBACK</b>          | Mapeia o par (X, Y), consulta a tabela de pontuação e calcula os pontos ganhos. |
| <b>E4: ATIVAR FEEDBACK</b>              | Envio dos dados para o CI 74HC595 concluído                                 | <b>E5:<br/>TRANSMITIR DADOS</b>         | Acende o quadrado iluminado sob o acrílico por 1,5s e aciona o buzzer.          |

| Estado Atual               | Evento /<br>Condição de<br>Entrada                                            | Próximo<br>Estado                      | Ação Executada pelo Sistema                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E5:<br>TRANSMITIR<br>DADOS | Confirmação da<br>requisição HTTP<br>POST ou<br>salvamento local              | E2:<br>AGUARDA<br>R<br>INTERRUP<br>ÇÃO | Envia o payload JSON via Wi-Fi<br>e retorna à varredura ativa para o<br>próximo golpe.         |
| Qualquer<br>Estado         | Falha de<br>hardware,<br>desalinhamento<br>de laser ou Botão<br>de Emergência | E7:<br>PARADA<br>SEGURA                | Desliga diodos laser, interrompe<br>rotinas de pontuação e envia<br>alerta de erro para a API. |

7. Arquitetura do Sistema e Conexão Preliminar

7.1 Diagrama de Conexão Física (Hardware Edge)



## 8. Lista Preliminar de Materiais

A tabela abaixo compõe o planejamento de aquisição de insumos para a montagem física do protótipo:

| <b>Componente / Insumo</b>                 | <b>Qtd</b> | <b>Função Técnica no Projeto</b>                                        | <b>Já Disponível?</b> | <b>Precisa Adquirir?</b> |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Arduino UNO</b>                         | 1          | Microcontrolador central com módulo Wi-Fi/BLE para lógica e telemetria. | Não                   | Sim                      |
| <b>Multiplexador Analógico 74HC4067</b>    | 1          | Expansor de entradas analógicas de 16 canais para varredura dos LDRs.   | Não                   | Sim                      |
| <b>Registrador de Deslocamento 74HC595</b> | 2          | Expansores de saídas digitais em cascata para controle da matriz 8x8.   | Não                   | Sim                      |
| <b>Diodo Laser Vermelho 5V (650nm 5mW)</b> | 16         | Emissores de feixe óptico para cruzamento de malha 2D.                  | Não                   | Sim                      |
| <b>Fotoresistor LDR 5mm</b>                | 16         | Sensores de recepção de luz para detecção de interrupção do laser.      | Não                   | Sim                      |

| <b>Componente / Insumo</b>                           | <b>Qtd</b> | <b>Função Técnica no Projeto</b>                                    | <b>Já Disponível?</b> | <b>Precisa Adquirir?</b> |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>LEDs Ultrabrilhantes 5mm (Vermelho/RGB)</b>       | 64         | Emissores de luz para iluminação das células do painel de feedback. | Não                   | Sim                      |
| <b>Placa de Acrílico Leitoso (80cm x 80cm x 3mm)</b> | 1          | Superfície frontal difusora de luz para visualização dos quadrados. | Não                   | Sim                      |
| <b>Chapa Moldura / em ou MDF Alumínio</b>            | 1          | Estrutura mecânica de suporte da malha, acrílico e componentes.     | Não                   | Sim                      |
| <b>Fonte Chaveada 5V 5A DC</b>                       | 1          | Alimentação estabilizada da eletrônica, lasers e leds.              | Não                   | Sim                      |
| <b>Botão Push-Button de Emergência</b>               | 1          | Chave física de corte/parada segura do sistema.                     | Sim                   | Não                      |

## 9. Croqui e Concepção Física da Solução

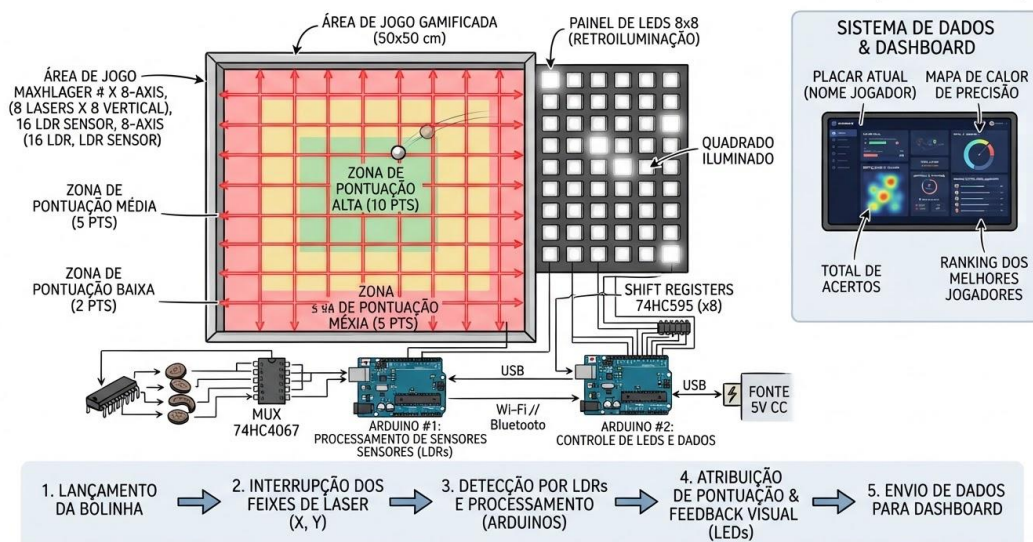
### 9.1 Descrição Mecânica e Visual do Protótipo

O protótipo consiste em uma estrutura modular quadrada de 50cmx50cm:

1. **Estrutura Externa (Moldura Rígida):** Fabricada em perfil maciço com suporte interno para fixação dos 16 módulos laser (8 na lateral esquerda apontando para a direita; 8 no topo apontando para baixo) e dos 16 LDRs encaixados em suportes impressos em 3D no lado oposto aos lasers.
2. **Grade de Divisórias (Colmeia Isolante):** Localizada logo atrás da malha óptica, é composta por uma malha de 8x8 células quadradas de 5x5 cm confeccionadas em material opaco. O objetivo é impedir que a luz do LED de uma célula vazze para as células vizinhas.
3. **Painel de Acrílico Leitoso:** Placa frontal difusora que fecha a colmeia de LEDs, transformando o ponto luminoso individual de cada LED em um quadrado uniformemente aceso.
4. **Caixa de Controle (Gabinete Posterior):** Posicionada na parte inferior traseira, abrigando o Arduino UNO, o multiplexador 74HC4067, os CIs 74HC595, a fonte de alimentação e o botão de emergência de parada segura.

### 9.2 Esquema do Croqui (Representação Gráfica Estrutural)

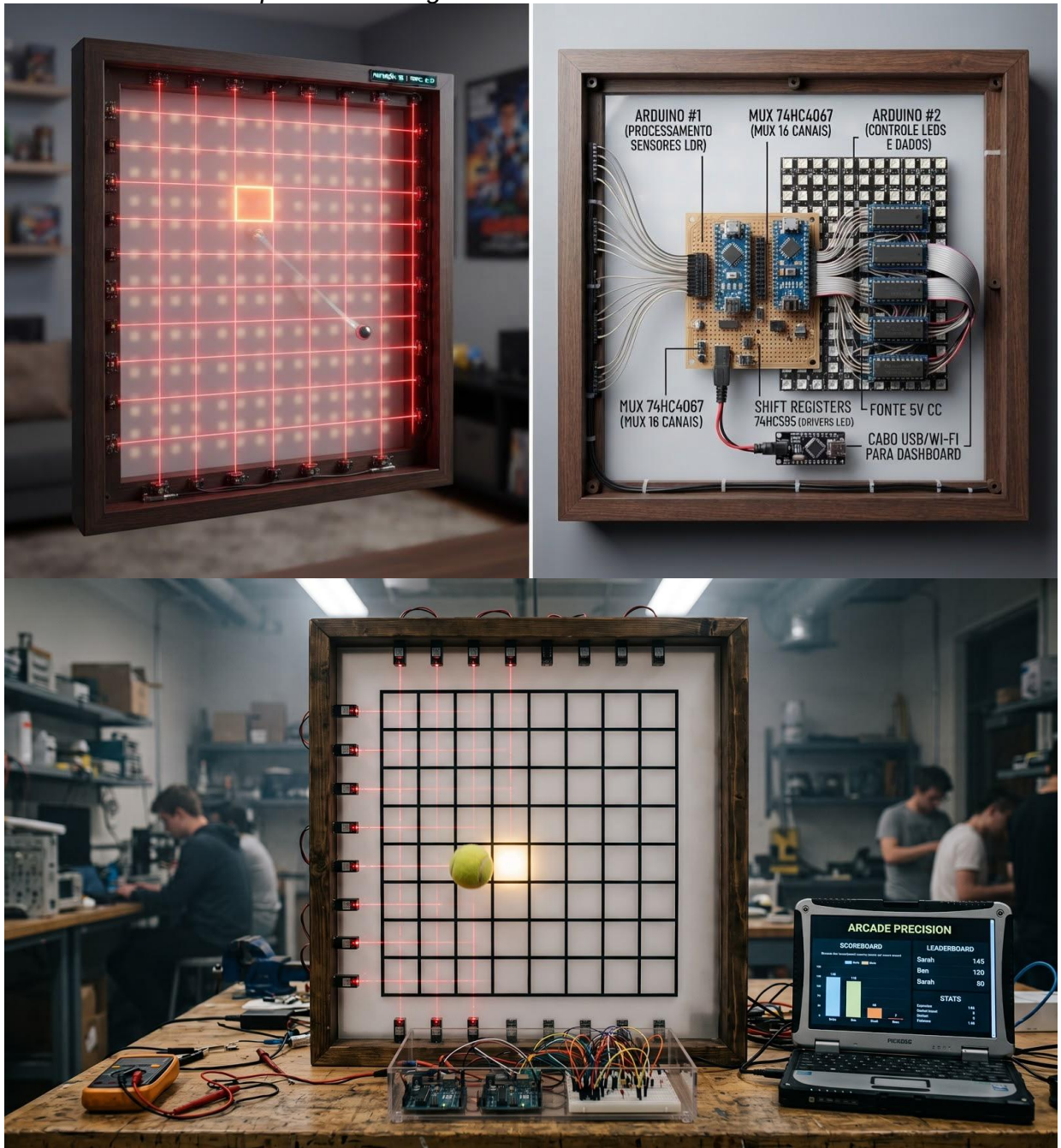
#### CROQUI DO SISTEMA: JOGO FÍSICO INTERATIVO E CONECTADO (50x50 cm)



### 9.3 Imagem do Croqui do Protótipo

Abaixo está o croqui conceitual do ScoreSmash, gerado para ilustrar a montagem física do protótipo, o posicionamento da malha de feixes laser, a estrutura com acrílico leitoso e o gabinete de controle embarcado:

Figura 1-2: Croqui conceitual do protótipo físico do ScoreSmash, ilustrando a malha de lasers 2D, o painel difusor em acrílico leitoso com matriz 8x8 de LEDs, a estrutura de suporte e o gabinete com a eletrônica de controle.



## 10. Considerações Finais

A concepção técnica e o planejamento físico apresentados atendem integralmente aos requisitos de modelagem da **Entrega 1 (N11)** do Projeto Interdisciplinar. A escolha da plataforma **Arduino UNO**, associada à multiplexação analógica por **74HC4067** e atuação expansível via **74HC595**, viabiliza o sensoriamento bidimensional de alta velocidade com baixo custo e altíssima confiabilidade. A solução integra robótica, eletrônica embarcada, gamificação e comunicação IoT em nuvem, estando pronta para a etapa de implementação e validação prática.